

湖南工商大学课程考试试卷

2020~2021 学年春季学期期末考试 考试时间：90 分钟

课程名称	高等数学 II（下）						A 卷
题号	一	二	三	四	五	成绩	复核
得分							
阅卷							

注意事项：答卷前，考生务必把答题纸上密封线内各项内容填写清楚(学号应与教务在线中学号相同),否则可能得不到成绩，必须填写在密封线与装订线之间。答案必须写在边框内。

得 分	
阅卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 计算： $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} =$ _____.
2. 函数 $z = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的连续区域是_____.
3. $\int_{-\infty}^0 x e^x dx =$ _____.
4. 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.
5. 曲线 $y = \sin x (x \in [0, \pi])$ 与 X 轴所围平面图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积是_____.

得 分	
阅卷人	

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某邻域内偏导数存在，是 $f(x, y)$ 在该点可微的（ ）条件.
(A) 充分 (B) 必要 (C) 充要 (D) 非充分非必要
2. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ ，则该函数在点 $(0, 0)$ 处（ ）.
(A) 连续，偏导数存在 (B) 连续，偏导数不存在

- (C) 不连续，偏导数存在 (D) 不连续，偏导数不存在
3. 设 $F(x) = \int_0^x t f(x-t) dt$ ， $f(x)$ 连续且 $f(0) = 0$ ， $f(x) > 0$ ，则 $y = F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上（ ）.
(A) 单减且为凸弧 (B) 单增且为凸弧
(C) 单减且为凹弧 (D) 单增且为凹弧
4. 设 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$ ，则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 的值分别是（ ）.
(A) y 和 x (B) $2x$ 和 $2y$ (C) $2x$ 和 $-2y$ (D) x 和 $-y$
5. 函数 $z = (1 + e^y) \cos x - y e^y$ 的极值情况是（ ）.
(A) 无极值 (B) 有有限个极值 (C) 有无穷个极大值 (D) 有无穷个极小值

得 分	
阅卷人	

三、计算题（本题共 16 分，每小题 8 分）

1. 计算 $\int_0^1 \sqrt{2x - x^2} dx$.
2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且对任何 x, y 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 为连续函数，试求 $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) f(x) dx$.

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 班级: _____ 该课程班课序号: _____

得 分	
阅卷人	

四、解答题 (本题共 30 分, 每小题 10 分)

1. 设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 具有二阶偏导数.

2. 求 $f(x, y) = x^3 - 3x^2 + 2y^3 - 3y^2 - 12y + 8$ 的极值.

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.

得 分	
阅卷人	

五、证明题（本题 14 分）

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明: 在 (a, b) 内有且仅有一点 ξ , 使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = \int_\xi^b \frac{1}{f(x)}dx.$$